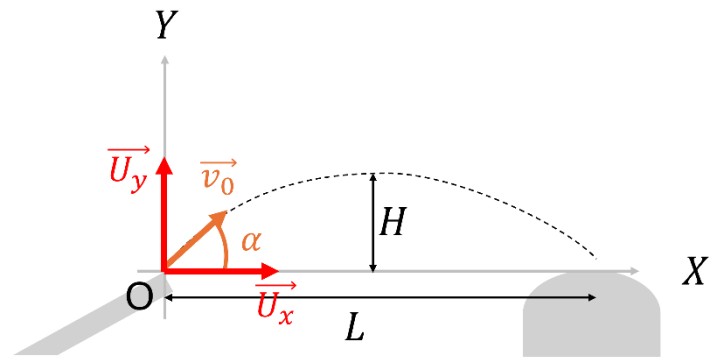


Comme d'habitude un schéma aide à fixer les idées et à poser les notations. Ici il est judicieux de prendre le 0 de l'axe O_y en haut du tremplin car c'est aussi le haut de la bosse.

On appelle L la portée du saut et H la hauteur maximale atteinte pendant le saut.

On se place en coordonnées cartésiennes.



Nos conditions initiales sont $\overrightarrow{OM}(0) = \vec{0}$ et $\vec{v}(0) = v_0 \cos(\alpha) \vec{U}_x + v_0 \sin(\alpha) \vec{U}_y$.

On nous dit que le mouvement a une accélération verticale dirigée vers le bas ce qui signifie que l'accélération s'écrit dans notre repère comme :

$$\vec{a} = -g \vec{U}_y$$

On intègre en faisant attention aux conditions initiales :

$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} v_0 \cos(\alpha) \\ -gt + v_0 \sin(\alpha) \end{pmatrix}$$

Une fois de plus pour obtenir les équations horaires (le vecteur position) :

$$\overrightarrow{OM}(t) = \begin{pmatrix} v_0 \cos(\alpha) t \\ -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\alpha) t \end{pmatrix}$$

On peut maintenant trouver l'équation de la trajectoire, pour cela on élimine le temps avec l'équation selon x : $x(t) = v_0 \cos(\alpha) t \Leftrightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos(\alpha)}$ et on injecte dans y :

$$y(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} x^2 + \tan(\alpha) x$$

C'est l'équation d'une parabole !

- Pour trouver la durée de la chute, on peut s'aider de l'équation horaire sur y car le motard touche la bosse en $y(t_f) = 0$ donc on peut isoler t_f :

$$-\frac{1}{2}gt_f^2 + v_0 \sin(\alpha) t_f = 0 \Leftrightarrow t_f = \frac{2v_0 \sin(\alpha)}{g}$$

Pour l'instant v_0 n'est pas connu mais on va le déterminer.

- Pour trouver la vitesse v_0 on peut utiliser l'équation de la trajectoire, car le motard touche la bosse en $y(x = L) = 0$ on peut donc isoler v_0 :

$$-\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} L^2 + \tan(\alpha) L = 0 \Leftrightarrow v_0 = \sqrt{\frac{gL}{2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)}}$$

Remarque : $2 \sin(x) \cos(x) = \sin(2x)$ permet de simplifier un peu l'expression.

Il n'y a pas d'inconnue donc on peut faire l'application numérique :

$$v_0 = \sqrt{\frac{9,81 \times 23}{\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)}} = 16 \text{ ms}^{-1} = 58 \text{ km.h}^{-1}$$

- Pour trouver la hauteur du saut on peut utiliser le fait que la vitesse verticale s'annule au point le plus haut de la trajectoire. En effet, le motard gagne en altitude jusqu'au point le plus haut où il commence à en perdre, la vitesse verticale du motard change donc de direction : elle s'annule.

$$\dot{y}(t_H) = -gt_H + v_0 \sin(\alpha) = 0 \Leftrightarrow t_H = \frac{v_0 \sin(\alpha)}{g}$$

On remarque que $t_H = \frac{1}{2}t_f$, la trajectoire est symétrique car c'est une parabole. On calcul maintenant $H = y(t_H)$:

$$H = y(t_H) = -\frac{1}{2} g t_H^2 + v_0 \sin(\alpha) t_H = -\frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{2g} + \frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{g} = \boxed{\frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{2g}}$$

L'application numérique donne :

$$H = \frac{16^2 \times \sin^2\left(\frac{\pi}{6}\right)}{2 \times 9,81} = \boxed{3,3 \text{ m}}$$

Remarque : comme la trajectoire est symétrique on aurait pu calculer $y(x = 13)$:

$$y(13m) = -\frac{9,81}{2 \times 16^2 \times \cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right)} \times 13^2 + \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) \times 13 = 3,2 \text{ m}$$

On retrouve la même valeur aux arrondit près.

- On peut faire l'application numérique de la durée :

$$t_f = \frac{2 \times 16 \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)}{9,81} = \boxed{1,6 \text{ s}}$$